



1. 实验心得体会如有雷同，雷同各方当次实验心得体会成绩均以 0 分计。
2. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次心得体会成绩按 0 分计。
3. 报告文件以 PDF 文件格式提交。

本报告主要描述学生在实验中承担的工作、遇到的困难以及解决的方法、体会与总结等。

院系	计算机学院计算机技术与科学	班 级	行政 2 班
学号	22336064	实验名称	
学生	杜雨彤	跨交换机实现 VLAN	

一. 本人承担的工作

参与实验 6_1，填写实验报告 6_1。

二. 遇到的困难及解决方法

1. 交换机间的 VLAN 问题

问题：

在跨交换机的 VLAN 配置中，可能会出现 VLAN 问题，例如 VLAN 不能在不同的交换机之间通信。

解决方法：

确保所有相关的交换机都在同一 VLAN 中，并且 trunk 端口已正确配置。

检查 VLAN 的 IP 地址和子网掩码配置，确保它们在同一子网中。

2. 设备连接问题

问题：

设备可能未正确连接到交换机，导致无法访问 VLAN。

解决方法：

检查设备的物理连接，确保它们连接到正确的交换机端口。



确保端口配置为正确的 VLAN，并且未被禁用。

3.设备未能获取 IP 地址

问题：

在 VLAN 中，设备可能无法获取 IP 地址，导致无法通信。

解决方法：

确保 DHCP 服务器在正确的 VLAN 中，并且 VLAN 的 DHCP 选项已正确配置。

检查 DHCP 中继（IP Helper）配置，确保它指向正确的 DHCP 服务器 IP 地址：

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# interface VLAN 10
```

```
Switch(config-if)# ip helper-address 192.168.1.1
```

三. 体会与总结

实验体会：

通过本次实验，我深刻体会到理论知识与实践操作的重要性。虽然在课堂上学习了 VLAN 的基本概念，但通过实际配置和测试，才能真正理解其工作原理和应用场景。

在配置 VLAN 和 trunk 端口时，细节非常重要。例如，确保 VLAN ID 一致、trunk 端口正确配置等，任何小的错误都可能导致网络通信失败。因此，在实际操作中要特别注意每一步的配置。

在实验过程中，我遇到了一些问题，例如 VLAN 配置不一致、trunk 端口未正确设置等。通过查阅资料和反复测试，我逐渐找到了问题的根源并成功解决。这提高了我的问题解决能力和独立思考能力。



实验总结：

通过本次实验，我对 VLAN 的配置和管理有了更深入的理解。以下是我的总结：

VLAN 的优势：VLAN 可以有效地将网络划分为多个逻辑子网，提高网络的安全性和管理效率。通过 VLAN，网络管理员可以更灵活地管理网络资源。

跨交换机 VLAN 的实现：实现跨交换机的 VLAN 需要确保 VLAN 配置一致、trunk 端口正确设置，并进行充分的测试。只有这样，才能确保不同 VLAN 之间的设备能够正常通信。

总之，本次实验不仅让我掌握了 VLAN 的基本配置和管理技能，也提高了我的实际操作能力和问题解决能力，为今后的学习和工作打下了坚实的基础。

【交报告】

上传报告：助教

说明:上传文件名：小组号_学号_姓名_XX 实验.pdf